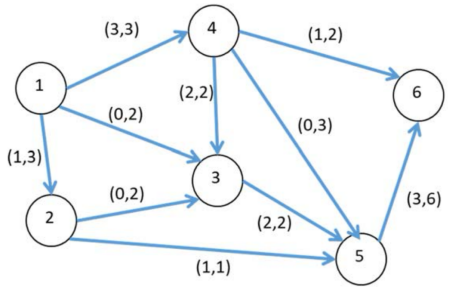
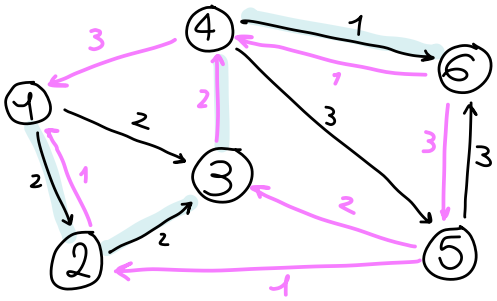
esercizi aulaweb

Data la seguente rete, dove le etichette degli archi $(x_{i,j}, u_{i,j})$ indicano il flusso corrente $x_{i,j}$ e la capacità superiore $u_{i,j}$ (la capacità inferiore è zero), determinare il flusso massimo e un taglio minimo tra la sorgente 1 e il pozzo 6.

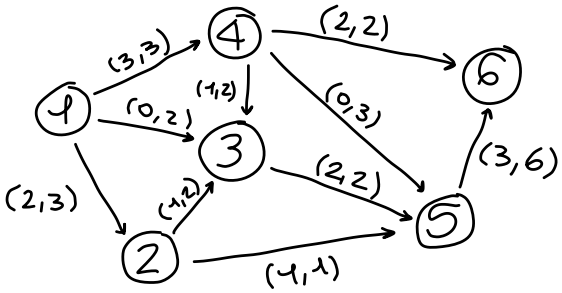


FLUSSO INIZIALE = flusso in uscita dalla sorgente = 1+0+3 = 4

· Grafo dei residui

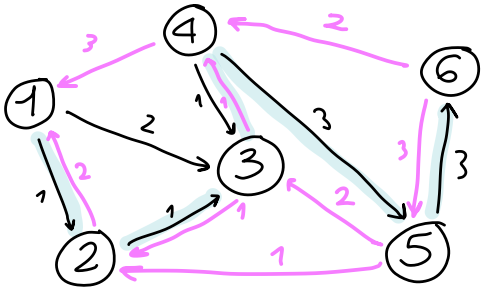


· Grafo aggiornato

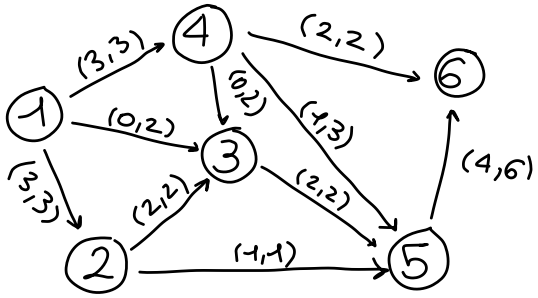


CAMMINO AUMENTANTE = 1-2-3-4-6, Δ = 1 → FLUSSO ATTUALE = 4+1 = 5

· nuovo grafo dei residui

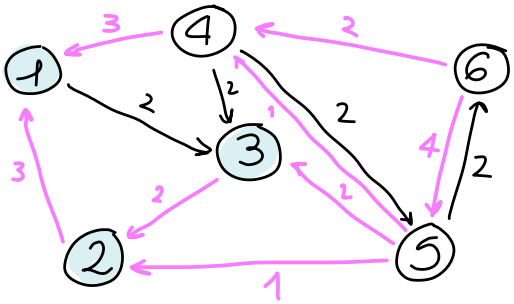


· Grafo aggiornato



CAMMINO AUMENTANTE = 1-2-3-4-5-6, Δ = 1 → FLUSSO ATTUALE = 5+1 = 6

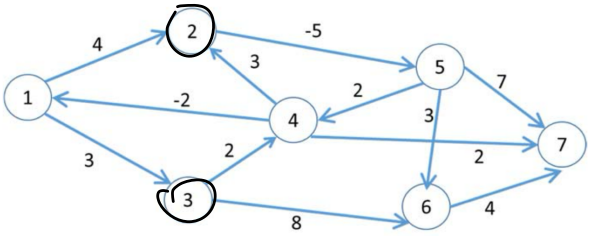
· nuovo grafo dei residui



FLUSSO MASSIMO = 6

TAGLIO MINIMO = {1, 2, 3}

Trovare il percorso minimo tra il nodo 1 e il nodo 7 nel seguente grafo usando un algoritmo appropriato e mostrando i passi dell'algoritmo scelto.



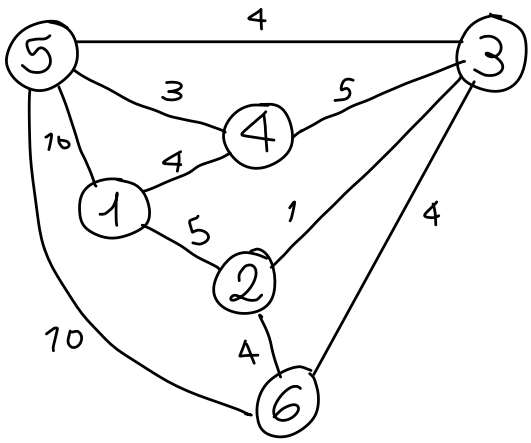
	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
1	0,1	4,1	3,1	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
2	0,1	4,1	3,1	5,3	-1,2	11,3	∞,7
3	0,1	4,1	3,1	1,5	-1,2	11,3	15,6
4	-2,4	2,1	1,1	1,5	-1,2	11,3	3,4
5	-2,4	2,1	1,1	1,5	-3,2	9,3	3,4
6	-2,4	2,1	1,1	-1,5	-3,2	9,3	3,4
7	-4,4	2,1	1,1	-1,5	-3,2	9,3	1,4

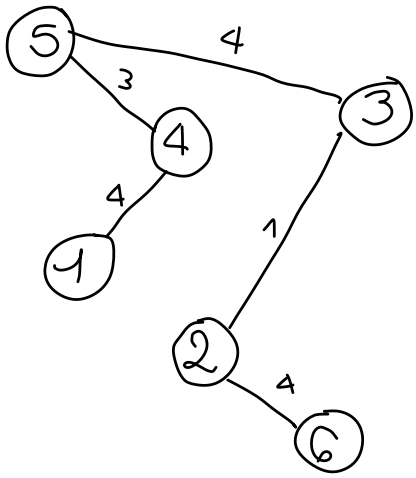
Soluzione illimitata: dopo la 7ª iterazione ci sono ancora cambi + presenza ciclo negativo (1-2-5-4-1 costo = -1)

E' data la seguente matrice di incidenza di un grafo

1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1

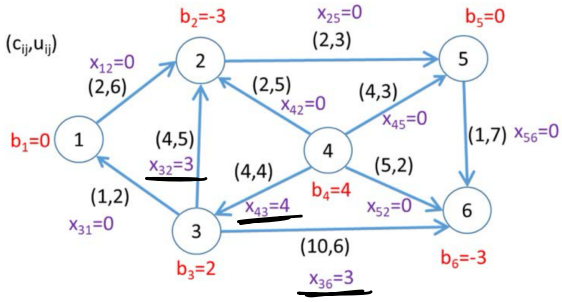
Se le lunghezze degli archi sono [5, 10, 4, 1, 4, 5, 4, 4, 3, 10] determinare qual è la lunghezza totale minima necessaria per connettere tutti i nodi tra loro.





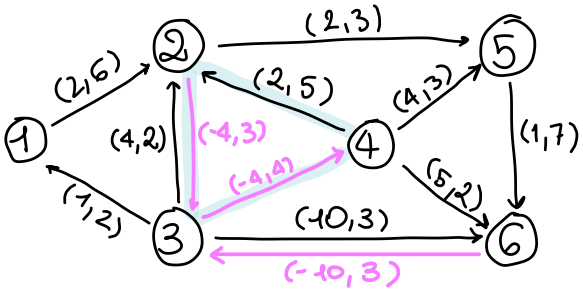
MST = 3+4+4+1+4 = 16

Data la seguente rete di flusso, determinare il costo del flusso attuale. Specificare se tale flusso attuale è il flusso a costo minimo giustificando la risposta. Se il flusso attuale non è quello a costo minimo, determinare un flusso ammissibile alternativo di costo minore, spiegando il metodo utilizzato.



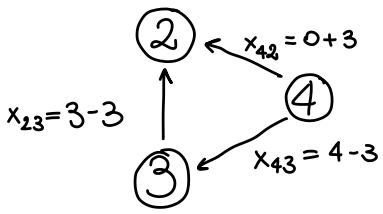
FLUSSO ATTUALE = 4·3 + 4·4 + 10·3 = 12+16+30 = 58

Grafo dei residui

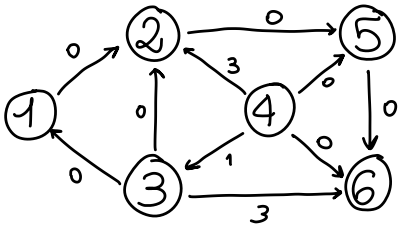


non è flusso a costo minimo in quanto esiste un ciclo negativo

ciclo 2 – 3 – 4 – 2 con costo: 2-4-4 = -6
Δ = 3



nuovo flusso →



COSTO: $10 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3$
$= 30 + 4 + 6 = 40$